

a)

Umsatz	100,00%
Wareneinsatz	50,00%
Provision	2,00%
Deckungsbeitrag	48,00%

Deckungsbeitrag muss genau gleich Fixkosten werden

d.h. $0,48 \cdot \text{Umsatz} = 240k$

$240.000 / 0,48 =$ **500000**

b)

$\text{Betriebsergebnis} \cdot 100 / \text{Umsatz} = 4$

Betriebsergebnis: Umsatzerlöse - var. Kosten - Fixkosten

Betriebsergebnis soll also 4 % des Umsatzes ausmachen, also:

$BE = 0,04 \cdot \text{Umsatz}$

$db_Gesamt - \text{Fixkosten} = \text{Betriebsergebnis}$

also: $0,48 \cdot \text{Umsatz} - \text{Fixkosten} = 0,04 \cdot \text{Umsatz}$ $/ - 0,04 \cdot \text{Umsatz} / + \text{Fixkosten}$

$0,44 \cdot \text{Umsatz} = \text{Fixkosten}$

$0,44 \cdot \text{Umsatz} = 240k$

$\text{Umsatz} = 240k / 0,44 =$ **erforderlicher Umsatz: 545.454,55 €**

c)

$db_Gesamt - \text{Fixkosten} = \text{Betriebsergebnis}$

Umsatz 100,00%

Provision 2,00%

Wareneinsatz 45,45%

Deckungsbeitrag (Umsatz - Prov - Einsatz) 52,55%

Wareneinsatz: Aufschlag = 120 %

$100 / 2,2 =$ 45,45455

Umsatz bei 300.000€ wäre also $300.000 \cdot 2,2 =$ **660.000,00 €**

Betriebsergebnis wäre dann $660000 \cdot 0,5255 - \text{Fixkosten}$ **106.800,00 €**